
肠内消化★★★（0~3题）
胰
最强消化液：慢性胰腺炎缺乏胰液→蛋白质和脂肪消化障碍（脂肪泻等，2008）
小肠中的肠激酶、酸、组织液激活
胰蛋白酶原
胰蛋白酶
激活糜蛋白酶原、羧基肽酶原、核酸酶原
正反馈
体液调节为主
（1996、2000、2001、2002、2003、2004、2005、2006、2007、2012、2016、2018、2019、2021、2024、2026）
腺泡细胞→胰酶
刺激物：缩胆囊素、胃泌素、迷走神经
（蛋白质消化产物是 CCK 最强刺激物）
导管细胞→水和 $HCO_3^-$“碱性水”
刺激物：促胰液素、血管活性肠肽 VIP
（HCl 是促胰液素最强刺激物）
抑制胰液分泌：生长抑素“全抑制”、胰高血糖素、胰多肽
胆
肝（肝细胞和肝内胆管上皮细胞）合成胆汁，胆囊储存浓缩胆汁（2021）
肝胆汁可中和胃酸（1999）
胆汁中与消化吸收有关的主要成分是胆盐（胆汁酸盐）
胆汁不含与消化有关的酶
胆盐、胆固醇、卵磷脂乳化脂肪
（1997、2014、2015、2019、2022、2026）
增加胰脂肪酶作用面积以利于消化
（需辅脂酶以防止胆盐将胰脂肪酶从脂滴表面清除）
胆盐、卵磷脂溶解胆固醇
胆汁酸、卵磷脂↓或胆固醇↑可引起胆固醇析出形成结石
胆盐运载脂类消化产物和脂溶性维生素 A/D/E/K
（混合微胶粒“混合过河”）
穿过小肠表面静水层以利于吸收
（2009、2011、2020）
促进胆汁分泌因素
（2007、2025）
回肠肠肝循环的胆盐（利胆作用）。胆盐对胆囊运动无明显影响
促胰液素（水和 $HCO_3^-$ 为主）
缩胆囊素（胆囊收缩 +Oddi 括约肌舒张为主）
胃泌素
迷走神经
食物刺激强度：蛋白质＞脂肪＞糖“胆汁”